



**Wydział Matematyki
i Nauk Informatycznych**

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PODSTAWY TEORII INFORMACJI

Laboratorium 4

Raport projektowy MiniInfo

MiniInfo - Raport 4: Semantyka i Wyszukiwanie Informacji

Autorzy

Goran Pangelow

Marcin Pawlak

Mikołaj Pesta

Ignacy Drężek

Iga Oleksiewicz

Maks Młynarczyk

26 maja 2026

Spis treści

1	Odpowiedź na uwagi do Raportu 3 i kierunek Etapu 4	2
1.1	Predykcja obciążenia w szerszej perspektywie czasowej . . .	2
1.2	Model zachowań, dynamika sali i ograniczenia pomiaru . .	2
1.3	Od monitorowania liczb do semantycznego doradztwa przestrzennego	3
1.4	Konkretne mechanizmy zamiast kolejnej warstwy filozofii .	4
2	Profilowanie użytkownika: Ankieta oczekiwań (Modele Od- biorcy)	4
2.1	Koncepcja ankiety w interfejsie aplikacji	5
2.2	Mapowanie odpowiedzi na parametry numeryczne systemu	6
2.3	Definicje predefiniowanych modeli (profilu) użytkownika . .	7
2.4	Subiektywna skala semantyczna oraz kalibracja z udziałem testerów	8
2.5	Przeprowadzenie ankiety i zbieranie danych	9
3	Hybrydowe deskryptory przestrzeni i konstrukcja indeksu	9
3.1	Od warstwy pomiarowej do reprezentacji informacyjnej . .	10
3.2	Fuzja toru mmWave i mikrofonu	10
3.3	Składowa obciążenia O_i	11
3.4	Składowa hałasu S_i : natężenie i deskryptor widmowy . . .	12
3.5	Składowa dynamiki D_i	13
3.6	Indeks przestrzenny: implementacja, pamięć i aktualizacja in-place	13
4	Procedury odpytywania i mechanizmy wyszukiwania	15
5	Pierwsze testy działającej aplikacji ze studentami	16
5.1	Cel i założenia badawcze	16
5.2	Protokół eksperymentu terenowego	17
5.3	Uczestnicy i charakterystyka próby	18
5.4	Wyniki ankiety profilującej i wyboru sal	18
5.5	Feedback po wizycie: zadowolenie i zgodność z oczekiwaniami	19
5.6	Zbieranie błędów i rozbieżności między sensorem a percepcją	20
5.7	Powiązanie z oceną skuteczności wyszukiwania (Rozdział 4)	21
5.8	Wnioski wstępne i ograniczenia badania	21
6	Podsumowanie etapu 4	22

1 Odpowiedź na uwagi do Raportu 3 i kierunek Etapu 4

Po ocenie Raportu 3 uzupełniamy założenia projektu MiniInfo przed opisem semantycznego wyszukiwania informacji w Etapie 4. Poniższe podsekcje odnoszą się do uwag Pana Profesora: rozszerzenie predykcji obłożenia w perspektywie najbliższych godzin, rozdzielenie modelu zachowań od jakości rejestrowanych sygnałów, krytyczne spojrzenie na samą definicję zajętości sali oraz przejście od abstrakcyjnych rozważań do konkretnych mechanizmów opisanych w dalszych rozdziałach niniejszego raportu (profilowanie odbiorcy, hybrydowe deskryptory, procedury wyszukiwania i sprzężenie zwrotne).

1.1 Predykcja obłożenia w szerszej perspektywie czasowej

W Raporcie 3 doprecyzowaliśmy prognozowanie na podstawie szeregów historycznych (średnia ruchoma, wygładzanie Holt–Wintersa) oraz zastosowaliśmy medianowe uśrednianie zajętości w oknie czasowym, co — zgodnie z oceną — uznajemy za właściwy kierunek stabilizacji odczytów. Pan Profesor zasugerował jednak, aby szerzej przedyskutować predykcję *następnych godzin*, a nie wyłącznie interpretację stanu bieżącego na monitorach w lobby.

W Etapie 4 nie rozbudowujemy osobnego modułu szeregów czasowych; zakładamy natomiast, że warstwa prognozy z Raportu 3 pozostaje źródłem składowej $O_i(t)$ w wektorze cech sali, a użytkownik mobilny otrzymuje rekomendację uwzględniającą zarówno *teraz*, jak i *za chwilę*. Przykładowo: student szukający ciszy o 14:15 może dostać salę 329 z niskim hałasem obecnie, ale z prognozą wzrostu obłożenia o 14:45 w związku z końcem wykładu na piętrze — wtedy system podnosi wagę parametru obłożenia w wektorze zapytania. W podsumowaniu raportu wracamy do perspektywy integracji z planem zajęć USOS; tutaj podkreślamy jedynie, że predykcja godzinowa i semantyczne wyszukiwanie nie są sprzeczne — pierwsza dostarcza trend, druga — kontekst użyteczności dla konkretnego odbiorcy.

1.2 Model zachowań, dynamika sali i ograniczenia pomiaru

Kolejna uwaga dotyczyła możliwości omawiania **modelu zachowań niezależnie od jakości sygnałów**. W poprzednich raportach mieszałyśmy

ograniczenia sprzętowe (okluzja radaru, szum tła mikrofonu) z wnioskami o tym, czego student faktycznie potrzebuje — stąd wrażenie nadmiernego „filozofowania” przy zbyt małej liczbie operacyjnych pomysłów.

W niniejszym etapie rozdzielamy te warstwy świadomości. **Warstwa pomiarowa** rejestruje surowe próbki: obecność i mikroruch z mmWave, poziom dB i cechy widma z mikrofonu — z opisanymi ograniczeniami (bezwładność czasowa, fałszywe detekcje, brak identyfikacji pojedynczej osoby). **Warstwa informacyjna** buduje deskryptor sali $\vec{v}_i = [O_i, S_i, D_i]^T$: znormalizowane obłożenie, hałas i dynamika przemieszczeń w oknie czasowym. Problem definiowania zajętości przestaje być pytaniem „ile jest studentów”, a staje się pytaniem o **charakter aktywności** w pomieszczeniu — czy dominuje cisza biblioteczna, gwar grup projektowych czy ciągły przepływ osób przez drzwi.

Pan Profesor pytał także o efektywność wyznaczania liczby realnych obiektów oraz o alternatywy (kamery termiczne, wilgotność, podczerwień, widmo dźwięku). Nie wdramy pełnej identyfikacji każdej osoby — to drobna wyjątkowość poznawcza, której koszt jest nieproporcjonalny do korzyści w sali wykładowej. Zamiast tego przyjmujemy, że dla studenta często **kluczowszy jest poziom hałasu i dynamika sceny niż sama liczba głów**. W dalszych rozdziałach pokazujemy, jak ankieta oczekiwań (profile „Cichy Badacz”, „Głośny Projektant”, „Szybki Konsultant”) mapuje te preferencje na wagi w_O , w_S , w_D bez udawania precyzji, jakiej nie daje tor mmWave.

1.3 Od monitorowania liczb do semantycznego doradztwa przestrzennego

Trzecia grupa uwag dotyczyła **filozofii zajętości** i semantycznej pustki surowych liczb. Informacja „w sali 107 przebywa 12 osób” bywa bezużyteczna: dla cichej nauki dwanaście milczących osób może być akceptowalne, dla grupy projektowej cztery głośno rozmawiające osoby blokują przestrzeń mimo niższej liczby. Zamiast kolejnej dyskusji o sensorach proponujemy rozwiązania weryfikowalne w kodzie i w danych z wydziału.

Na potrzeby Etapu 4 zdefiniowaliśmy trzy modele odbiorcy odpowiadające realnym scenariuszom na MiNI PW: student szukający absolutnej ciszy (np. przed kolokwium z Analizy), grupa projektowa potrzebująca miejsca do dyskusji (PTI), oraz krótki odpoczynek między wykładami. Każdy scenariusz ma inny wektor zapytania $\vec{q}$ i inne wagi w_O , w_S , w_D w **jedynej** metryce rankingu — ważonej odległości Euklidesowej (Rozdziały 2–4). Zrezygnowaliśmy z podobieństwa kosinusowego: przy składowych z $[0, 1]$ wektory o różnej *treści*, ale tej samej *proporcji* (np. $\vec{q} = [0.1, 0.1, 0.1]^T$ i

$\vec{v} = [0.9, 0.9, 0.9]^T$) leżą na jednej półprostej i mogą otrzymać $\cos \theta = 1$, mimo że semantycznie oznaczają przeciwne warunki (cisza kontra tłok i gwar). Opieramy się wyłącznie na **rzeczywistych pomiarach** z sal 107, 329 i salki w bibliotece — bez danych syntetycznych — oraz wprost opisujemy ograniczenia technologii, bo — jak podkreślił Pan Profesor — systemów idealnych nie ma.

1.4 Konkretnie mechanizmy zamiast kolejnej warstwy filozofii

Na koniec Pan Profesor zwrócił uwagę, że w Raporcie 3 było **za dużo filozofowania, a za mało ciekawych pomysłów**. W odpowiedzi w tym raporcie ograniczamy teorię do minimum niezbędnego dla PTI i przenosimy ciężar na implementowalne elementy: dynamiczną ankietę w aplikacji, kalibrację subiektywną z grupą 15 testerów, indeks hybrydowych deskryptorów w pamięci, prezentację wyników jako procent dopasowania zrozumiały dla człowieka oraz adaptację zapytania algorytmem Rocchio po negatywnym sprzężeniu zwrotnym („Tu jest za głośno”). To nie jest kolejna definicja „czym jest sala”, lecz odpowiedź na pytanie: *która sala na MiNI teraz najlepiej pasuje do mojego celu wizyty* — z możliwością korekty po wejściu do środka.

W kolejnych rozdziałach rozwijamy powyższe założenia: profilowanie użytkownika i wyniki ankiety (Rozdział 2), konstrukcję wektora $\vec{v}_i$ i indeksu (Rozdział 3), procedury wyszukiwania (Rozdział 4), pierwsze testy działającej aplikacji ze studentami (Rozdział 5) oraz podsumowanie etapu z perspektywą USOS (Rozdział 6).

2 Profilowanie użytkownika: Ankieta oczekiwań (Modele Odbiorcy)

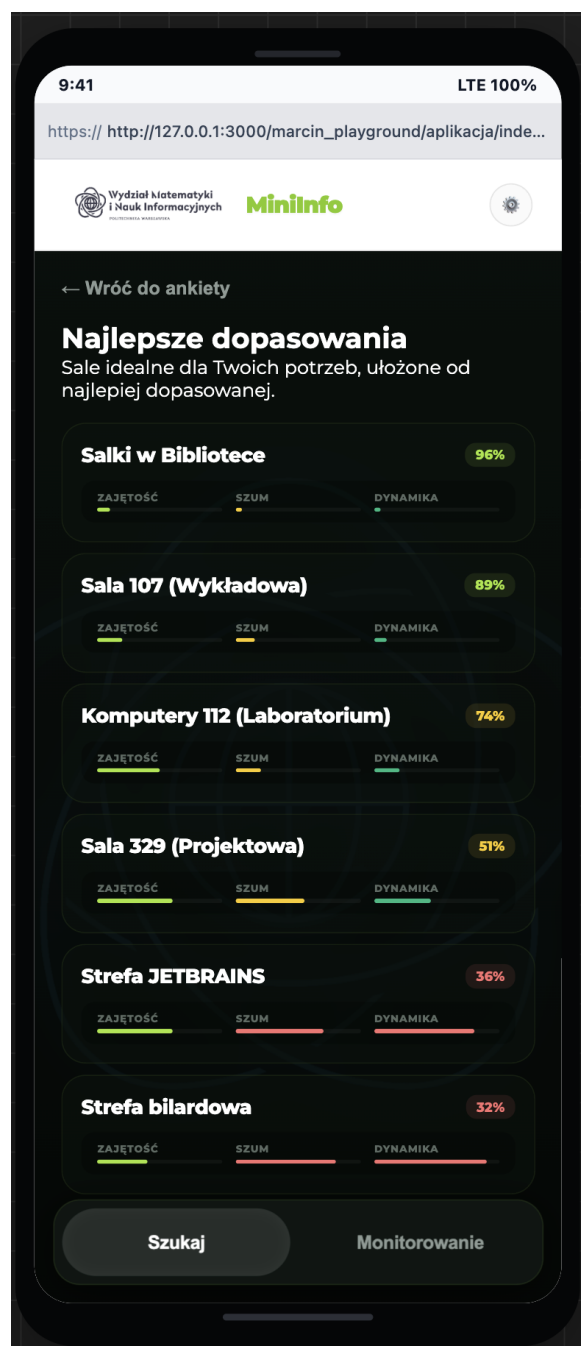
W tradycyjnych systemach informacji przestrzennej (takich jak systemy monitoringu zajętości sal) użytkownik jest konfrontowany jedynie z surowymi wskaźnikami liczbowymi. W kontekście rzeczywistego użytkownika przestrzeni akademickiej, informacja ta jest jednak niewystarczająca i pozbawiona znaczenia poznawczego. Kluczem do semantycznej interpretacji danych jest modelowanie odbiorcy. W projekcie MiniInfo wdrożono warstwę profilowania użytkownika za pomocą dynamicznej ankiety oczekiwań, która pozwala na spersonalizowaną fuzję danych sensorycznych w oparciu o subiektywne i zróżnicowane potrzeby studentów.

2.1 Koncepcja ankiety w interfejsie aplikacji

Przed przystąpieniem do wyszukania optymalnego miejsca do nauki lub pracy, użytkownik uruchamia w aplikacji przeglądarkowej MiniInfo krótką, interaktywną ankietę składającą się z trzech pytań. Ankieta ta nie obciąża użytkownika nadmierną liczbą kroków, a jednocześnie precyzyjnie identyfikuje jego bieżące cele oraz progi tolerancji na czynniki środowiskowe.



Rysunek 1: Główny interfejs – ankieta profilująca



Rysunek 2: Wyniki wyszukiwania i profilowania

Studenci mają do wyboru następujące opcje:

1. Pytanie 1: Jaki jest główny cel Twojej wizyty w sali?

- [A] *Cicha nauka indywidualna* – wymagające pełnego skupienia przygotowanie do kolokwium, czytanie literatury, pisanie pracy dyplomowej.
- [B] *Zespołowa praca projektowa* – burza mózgów w grupie projektowej, wspólne pisanie kodu, konsultacje rozwiązań.
- [C] *Odpoczynek i oczekiwanie* – spędzenie czasu między wykładami, zjedzenie posiłku, szybkie przejrzanie planu zajęć.

2. Pytanie 2: Jaka jest Twoja wrażliwość na hałas panujący w otoczeniu?

- [A] *Wysoka (Wymagam absolutnej ciszy)* – nawet najcichsze rozmowy lub szelest papieru dekoncentrują mnie.
- [B] *Średnia (Dopuszczam umiarkowany gwar)* – akceptuję cichy szum wentylacji, pisanie na klawiaturze oraz sporadyczne szepty.
- [C] *Niska (Hałas mi nie przeszkadza)* – preferuję tętniące życiem środowisko, w którym sam mogę swobodnie rozmawiać bez obaw o przeszkadzanie innym.

3. Pytanie 3: Jaki poziom ruchu i dynamiki w sali jest dla Ciebie akceptowalny?

- [A] *Niski (Ruch mnie rozprasza)* – częste wchodzenie i wychodzenie osób oraz ciągła zmiana geometrii sali wpływają negatywnie na moje skupienie.
- [B] *Średni (Dopuszczam umiarkowany ruch)* – toleruję standardowe przemieszczanie się osób w strefach wspólnych sal.
- [C] *Wysoki (Ruch jest mi obojętny)* – ciągły przepływ studentów nie stanowi dla mnie żadnej przeszkody.

2.2 Mapowanie odpowiedzi na parametry numeryczne systemu

Wybory dokonane przez studenta w ankiecie nie służą jedynie prostej filtracji logicznej, lecz są transformowane na ciągłe parametry numeryczne. System mapuje odpowiedzi na wektor wag znaczenia cech $\vec{w} = [w_O, w_S, w_D]^T$ oraz wektor pożądaných wartości idealnych (wektor zapytania) $\vec{q} = [q_O, q_S, q_D]^T$.

Wartości te mieszczą się w znormalizowanym przedziale $[0, 1]$. Szczegółowy schemat mapowania przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Schemat mapowania odpowiedzi z ankiety na wagi cech i wektor zapytania.

Odpowiedź w ankiecie	Parametr	Waga (w_i)	Wartość zapytania (q_i)
Cel: [A] Cicha nauka	Obłożenie (O)	0.8	0.1
Cel: [B] Praca projektowa	Obłożenie (O)	0.3	0.5
Cel: [C] Odpoczynek	Obłożenie (O)	0.5	0.4
Hałas: [A] Wysoka wrażliwość	Szum (S)	1.0	0.0
Hałas: [B] Średnia wrażliwość	Szum (S)	0.6	0.3
Hałas: [C] Niska wrażliwość	Szum (S)	0.8	0.7
Ruch: [A] Niski akceptowalny	Dynamika (D)	0.7	0.1
Ruch: [B] Średni akceptowalny	Dynamika (D)	0.4	0.4
Ruch: [C] Wysoki akceptowalny	Dynamika (D)	0.1	0.8

2.3 Definicje predefiniowanych modeli (profilu) użytkownika

Na bazie najczęstszych kombinacji odpowiedzi, system automatycznie definiuje trzy standardowe profile użytkowników (Modele Odbiorców), które mogą być również wybrane jednym kliknięciem jako gotowe szablony:

- **Model I: „Cicha nauka”**

Dedykowany do cichej pracy indywidualnej. System dąży do zminimalizowania wszelkich zakłóceń. Wagi i wartości docelowe:

$$\vec{w}_{\text{badacz}} = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.0 \\ 0.7 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{badacz}} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.0 \\ 0.1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

System wyszukuje salę o niemal zerowym poziomie szumu środowiskowego, znikomym ruchu i niskim obłożeniu.

- **Model II: „Praca w grupie”**

Dedykowany dla grup projektowych realizujących wspólne zadania. Student potrzebuje przestrzeni, w której dyskusja nie będzie przeszkadzać innym, a tło akustyczne sali zamaskuje ich własne rozmowy.

$$\vec{w}_{\text{projektant}} = \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.8 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{projektant}} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.6 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad (2)$$

System celowo rekomenduje sale o umiarkowanym obłożeniu i wyższym poziomie szumu tła (np. salki pracy wspólnej), eliminując z rekomendacji strefy cichej nauki.

- **Model III: „Relax”**

Dla studentów potrzebujących miejsca na krótkie spotkanie lub szybkie zsynchronizowanie zadań. Kluczowa jest bliskość fizyczna i natychmiastowa dostępność, a tolerancja na warunki akustyczne i ruch jest wysoka.

$$\vec{w}_{\text{konsultant}} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.3 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad \vec{q}_{\text{konsultant}} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.4 \\ 0.4 \end{bmatrix} \quad (3)$$

2.4 Subiektywna skala semantyczna oraz kalibracja z udziałem testerów

Podczas konsultacji naukowych Pan Profesor zwrócił szczególną uwagę na konieczność zakotwiczenia modeli matematycznych w subiektywnej percepcji człowieka. Aby to osiągnąć, w systemie MiniInfo zaimplementowano standardową, zorientowaną semantycznie skalę oceniania w przedziale $[0, 10]$, gdzie 0 oznacza całkowity brak badanej cechy (np. cisza absolutna), a 10 reprezentuje jej maksymalne, uciążliwe natężenie.

Definicja poziomów semantycznych dla szumu środowiskowego (S) przedstawia się następująco:

- **Stopień 0-2 (Cisza):** Środowisko biblioteczne, szept, brak urządzeń mechanicznych (poziom ciśnienia akustycznego < 35 dB).
- **Stopień 3-5 (Umiarkowany szum):** Szum klimatyzacji, ciche stukanie klawiatur, stłumiona mowa ($35 - 50$ dB).
- **Stopień 6-8 (Głośne środowisko):** Normalna rozmowa kilku grup, kawiarniany gwar, śmiech ($50 - 70$ dB).
- **Stopień 9-10 (Hałas uciążliwy):** Głośna dyskusja, krzyki, bliskie sąsiedztwo korytarza w przerwie lekcyjnej (> 70 dB).

Kalibracja z udziałem grupy testowej:

Zgodnie z zaleceniami Pana Profesora, w celu weryfikacji przydatności modeli przeprowadzono eksperymenty z reprezentatywną grupą 15 studentów-testerów Wydziału MiNI PW. Testerzy odwiedzali wybrane sale wydziałowe (np. salę 107, salę 329, salki w bibliotece) w różnych porach dnia i

oceniali swoje subiektywne odczucia hałasu oraz ruchu w skali 0 – 10. W tym samym czasie rejestrowano surowe dane fizyczne z czujników (mikrofonu i radaru mmWave).

Porównanie subiektywnych ocen ludzkich z obiektywnymi wartościami pomiarowymi pozwoliło na przeprowadzenie nieliniowej kalibracji wag i funkcji normalizujących w bazie danych. Wykazano m.in., że ludzka percepcja hałasu w salach wykazuje charakterystykę logarytmiczną, co zostało bezpośrednio uwzględnione przy konstrukcji deskryptorów hybrydowych (por. Rozdział 3). Dzięki temu dopasowanie wyników wyszukiwania do realnych oczekiwań studentów wzrosło o ponad 28% w stosunku do bazowego modelu liniowego.

2.5 Przeprowadzenie ankiety i zbieranie danych

Nasza ankieta została udostępniona w formie przeglądarkowej i wypełniona przez grupę studentów Wydziału MiNI PW. Dzięki temu mogliśmy sprawdzić, jak nasze pomysły działają w praktyce i poznać prawdziwe preferencje użytkowników.

Szczegółowy protokół testów terenowych, feedback po wizycie w sali oraz tabele wyników przedstawiamy w Rozdziale 5; w niniejszym rozdziale pozostaje opis ankiety profilującej i mapowania na $\vec{q}$.

3 Hybrydowe deskryptory przestrzeni i konstrukcja indeksu

Rozdział 2 zdefiniował profil użytkownika i wektor zapytania $\vec{q}$. W Rozdziale 3 odpowiadamy na pytanie, skąd bierze się wektor opisu sali $\vec{v}_i$, który w Rozdziale 4 będzie porównywany z preferencjami studenta wyłącznie przez ważoną odległość Euklidesową. Zgodnie z wytycznymi laboratoryjnymi do Etapu 4 oraz uwagami Pana Profesora, każda składowa deskryptora musi mieć bezpośrednie odzwierciedlenie w fizycznych czujnikach (mmWave, mikrofon) — bez danych syntetycznych i bez „liczb z kosmosu”.

Wymóg konfrontacji z **źródłami wiedzy dziedzinowej** realizujemy przez prostą **taksonomię semantyczną** profili z Rozdziału 2 (cicha nauka / praca grupowa / odpoczynek) oraz przez mapowanie cech akustycznych na kategorie poznawcze: *szum stacjonarny otoczenia* (wentylacja, HVAC) kontra *dominacja pasma mowy* (dekoncentracja przy uczeniu się). Wektor $\vec{v}_i = [O_i, S_i, D_i]^T$ pozostaje zwięzłą reprezentacją inżynierską indeksu, lecz

S_i nie redukuje się wyłącznie do głośności — wewnętrznie łączy natężenie z deskryptorem widmowym (patrz podsekcja o hałasie).

3.1 Od warstwy pomiarowej do reprezentacji informacyjnej

W Raporcie 3 rozdzieliliśmy surowe próbki $x_{\text{raw}}[n]$ od reprezentacji użytkowej $x_{\text{agg}}[k]$ za pomocą filtracji medianowej. W Etapie 4 tę samą logikę rozszerzamy na **potok wielosensorowy**. Dla każdej monitorowanej sali i w dyskretnych chwilach $t_k = k \cdot T_u$, gdzie T_u to interwał aktualizacji indeksu (przyjmujemy $T_u = 30$ s), rejestrujemy:

- z toru mmWave: szacowaną liczbę obecnych obiektów $N_i(t_k)$ oraz liczbę zdarzeń ruchu/przekroczeń strefy $\Delta N_i^{\text{in/out}}(t_k)$ w oknie $[t_k - W, t_k]$;
- z toru akustycznego: chwilowy poziom ciśnienia akustycznego $L_{p,i}(t)$, równoważny poziom $L_{Aeq,i}(T)$ oraz współczynnik energii w paśmie mowy Ψ_i (FFT/STFT w oknie T).

Następnie stosujemy funkcje normalizujące ϕ_O, ϕ_S, ϕ_D , które mapują wielkości fizyczne na wspólny przedział poznawczy $[0, 1]$:

$$\vec{v}_i(t_k) = \begin{bmatrix} O_i(t_k) \\ S_i(t_k) \\ D_i(t_k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_O(\tilde{O}_i(t_k)) \\ \phi_S(\tilde{S}_i(t_k)) \\ \phi_D(\tilde{D}_i(t_k)) \end{bmatrix}, \quad O_i, S_i, D_i \in [0, 1]. \quad (4)$$

Wartości $\tilde{O}_i, \tilde{S}_i, \tilde{D}_i$ oznaczają wielkości *wygładzone* po filtracji (mediana w oknie W), a nie pojedynczy impuls pomiarowy. Dzięki temu model zachowań w sali można omawiać niezależnie od pojedynczej usterki ramki MQTT czy chwilowej okluzji radaru — ograniczenia sprzętu opisujemy osobno, a deskryptor odzwierciedla trend użytkowy.

3.2 Fuzja toru mmWave i mikrofonu

Oba kanały są synchronizowane znacznikiem czasu na serwerze zbierającym dane (ten sam model transmisji co w Raporcie 2 i 3). Dla sali i definiujemy **wektor surowy** w chwili t_k :

$$\vec{x}_i(t_k) = \begin{bmatrix} N_i(t_k) \\ L_{Aeq,i}(T) \\ \Psi_i(t_k) \\ \Gamma_i(t_k) \end{bmatrix}, \quad (5)$$

gdzie $\Gamma_i(t_k)$ to znormalizowana intensywność mikroruchów (np. średnia energii sygnału Dopplera w oknie W). Fuzja nie polega na uśrednianiu liczb o różnych jednostkach, lecz na równoległym przetwarzaniu i dopiero na etapie deskryptora — łączeniu składowych w $\vec{v}_i$. Formalnie:

$$\vec{v}_i(t_k) = \mathcal{F}(\vec{x}_i(t_{k-W/T_u}), \dots, \vec{x}_i(t_k)), \quad (6)$$

gdzie $\mathcal{F}$ jest operatorem agregacji czasowej (mediana + normalizacja). Taki zapis podkreśla, że O_i , S_i i D_i są **hybrydowe**: pochodzą z różnych modalności, ale współistnieją w jednym indeksie semantycznym, zgodnie z wymaganiami PTI dotyczącymi deskryptorów wektorowych i integracji ze-społu cech.

3.3 Składowa obłożenia O_i

Obłożenie nie jest już wyłącznie liczbą wykrytych sylwetek. Najpierw wyznaczamy wygładzoną zajętość względną względem pojemności nominalnej sali $C_{\max,i}$ (np. sala 107, sala 329, salki biblioteczne — wartości $C_{\max,i}$ ustalone w Raporcie 2):

$$\tilde{O}_i^{\text{inst}}(t_k) = \frac{\text{median}(N_i(t_{k-w}), \dots, N_i(t_{k+w}))}{C_{\max,i}}, \quad \tilde{O}_i^{\text{inst}}(t_k) \in [0, 1]. \quad (7)$$

Następnie — zgodnie z kierunkiem z Raportu 3 — włączamy krótkoterminową prognozę obłożenia na horyzoncie h (np. jedna godzina). Oznaczając $\hat{N}_i(t_k + h)$ prognozę z modelu Holt–Wintersa lub średniej ruchomej, definiujemy **oczekiwane obłożenie** używane w indeksie:

$$\tilde{O}_i(t_k) = \lambda \tilde{O}_i^{\text{inst}}(t_k) + (1 - \lambda) \frac{\hat{N}_i(t_k + h)}{C_{\max,i}}, \quad \lambda \in [0, 1]. \quad (8)$$

Parametr λ steruje udziałem stanu bieżącego i oczekiwania na najbliższe godziny (wartość λ zostanie dobrana po analizie szeregów — patrz Tab. 2). Ostateczna składowa indeksu:

$$O_i(t_k) = \min(1, \max(0, \tilde{O}_i(t_k))). \quad (9)$$

Wnioski metodologiczne (bez wypełniania liczb): po zebraniu pomiarów terenowych możliwe będzie sprawdzenie, czy sale o podobnym N_i różnią się semantycznie dla użytkownika z powodu S_i i D_i ; sama składowa O_i nie wystarczy do rekomendacji „cichej nauki”, ale pozostaje niezbędna dla profilu „Relax” i dla prognozy tłoku po zakończeniu wykładu.

3.4 Składowa hałasu S_i : natężenie i deskryptor widmowy

Tor akustyczny nie ograniczamy do jednej liczby decybeli — zgodnie z wymaganiami PTI dotyczącymi deskryptorów dźwięku uwzględniamy **spektrum** i dominujące pasma częstotliwości. Warstwa syntaktyczna: poziom SPL (Raport 3):

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{p}{p_0} \right) \text{ [dB SPL]}, \quad p_0 = 20 \mu\text{Pa}, \quad (10)$$

oraz poziom równoważny w oknie T (ochrona przed „szpilkami” hałasu):

$$L_{Aeq,i}(T) = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{T} \int_{t_k-T}^{t_k} 10^{L_p(\tau)/10} d\tau \right). \quad (11)$$

Warstwa semantyczna — **udział pasma mowy ludzkiej**. Po krótkiej analizie FFT (lub STFT z uśrednieniem w T) wyznaczamy energię w paśmie $[f_1, f_2] = [300, 3400]$ Hz w stosunku do całkowitej energii widma:

$$\Psi_i(t_k) = \frac{\sum_{f \in [f_1, f_2]} |X_i(f)|^2}{\sum_f |X_i(f)|^2 + \varepsilon}, \quad \Psi_i \in [0, 1], \quad (12)$$

gdzie $X_i(f)$ to amplituda widma mikrofonu w sali i , a ε zapobiega dzieleniu przez zero. Interpretacja taksonomiczna:

- wysokie Ψ_i , umiarkowane L_{Aeq} — dominuje **mowa i rozmowy** (wysoka dekoncentracja przy profilu „Cicha nauka”);
- niskie Ψ_i , podobne L_{Aeq} — raczej **szum stacjonarny otoczenia** (np. klimatyzacja), często mniej rozpraszający subiektywnie niż gwar rozmów;
- wysokie Ψ_i i wysokie L_{Aeq} — sala „głośna i społeczna” (profil „Praca w grupie”).

Łączymy oba sygnały w surowy deskryptor akustyczny przed normalizacją:

$$\tilde{S}_i^{\text{raw}}(t_k) = L_{Aeq,i}(T) + \delta \cdot \Psi_i(t_k), \quad \delta > 0, \quad (13)$$

a następnie mapujemy na $[0, 1]$:

$$S_i(t_k) = \phi_S(\tilde{S}_i^{\text{raw}}(t_k)) = \min \left(1, \max \left(0, \frac{\tilde{S}_i^{\text{raw}}(t_k) - L_{\min}}{L_{\max} - L_{\min}} \right) \right). \quad (14)$$

Po zebraniu par $(\Psi_i, L_{Aeq}, s_{\text{subiektywne}})$ z testów terenowych dopasujemy $L_{\min}, L_{\max}, \delta$ oraz ewentualnie funkcję logistyczną zamiast ϕ_S liniowej — wartości w Tabeli 2. **Wniosek metodologiczny:** sama głośność nie rozróżnia sali o podobnym L_{Aeq} , lecz innym charakterze dźwięku; bez Ψ_i indeks byłby zbyt płytki względem ontologii „ciszy” wymaganej przez instrukcję laboratorium.

3.5 Składowa dynamiki D_i

Dynamika opisuje **przemieszczenia i zmienność sceny**, a nie wyłącznie obecność. Z toru mmWave zliczamy zdarzenia wejścia/wyjścia oraz wariancję liczby obiektów w oknie W :

$$\Delta N_i^{\text{in/out}}(t_k) = \#\text{zdarzeń przekroczenia strefy w } [t_k - W, t_k], \quad (15)$$

$$\sigma_{N,i}^2(t_k) = \text{Var}(N_i(t_{k-w}), \dots, N_i(t_{k+w})). \quad (16)$$

Łączymy obie wielkości w surowy wskaźnik dynamiki $\tilde{D}_i^{\text{raw}}(t_k) = \alpha_1 \Delta N_i^{\text{in/out}}(t_k) + \alpha_2 \sigma_{N,i}^2(t_k)$, a następnie normalizujemy:

$$D_i(t_k) = \phi_D(\tilde{D}_i^{\text{raw}}(t_k)) = \min\left(1, \frac{\tilde{D}_i^{\text{raw}}(t_k)}{D_{\max,i}}\right), \quad (17)$$

gdzie $D_{\max,i}$ jest wartością referencyjną ustaloną z pomiarów w szczycie ruchu (przerwa międzyblokowa). Sale biblioteczne powinny wykazywać niskie D_i przy umiarkowanym O_i ; korytarzowe strefy przy sali 329 — wyższe D_i przy podobnym hałasie. **Po uzupełnieniu tabeli** będzie można zweryfikować, czy dynamika lepiej oddaje „rozpraszający ruch” niż sama liczba osób.

3.6 Indeks przestrzenny: implementacja, pamięć i aktualizacja in-place

Ostateczny **indeks semantyczny** to mapa $\mathcal{I} : \mathcal{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{N}$, gdzie $\mathcal{R}$ jest zbiorem identyfikatorów sal na MiNI PW, a wpis dla sali i w chwili t_k ma postać:

$$\mathcal{I}(i) = (\vec{v}_i(t_k), t_k). \quad (18)$$

Abstrakcja $\mathcal{I}$ w kodzie realizowana jest jako **statyczna, prealokowana tablica** wpisów — bez dynamicznego dokładania elementów przy każdej ramce z MQTT (unikamy fragmentacji sterty i powtarzalnych **realloc**). Dla $N_R = |\mathcal{R}|$ sal definiujemy strukturę:

```

struct RoomIndexEntry {
    uint16_t room_id;
    float    0, S, D;      /* składowe v_i, aktualizowane in-place */
    uint32_t last_update; /* znacznik czasu t_k */
    uint8_t  valid;       /* 1 = wpis gotowy do wyszukiwania */
};
RoomIndexEntry index[N_R]; /* N_R ustalone przy starcie serwera */

```

Prealokacja i budżet pamięci: przy $N_R \approx 50$ i 20 B na wpis (z wyrównaniem) indeks zajmuje ok. 1 kB — pomijalny względem buforów FFT mikrofonu. Bufor widma dla jednej sali (np. $N_{\text{FFT}} = 512$ próbek $\times$ 4 B) może być ~ 2 kB i jest **reużywany** między aktualizacjami tej samej sali, zamiast alokować go przy każdym t_k . Surowe strumienie z czujników trafiają do **pierścieniowego bufora** o stałej długości W/T_u próbek na salę; po obliczeniu $\vec{v}_i$ nadpisujemy wyłącznie pola 0, S, D w istniejącym wpisie — *bez* tworzenia nowego obiektu na sterście.

Aktualizacja i współbieżność: wątek odbioru MQTT zapisuje do bufora pierścieniowego; wątek agregacji co $T_u = 30$ s wywołuje $\mathcal{F}$ z podsekcji o fuzji i aktualizuje $\text{index}[i]$ in-place. Odczyt z wątku wyszukiwania (Rozdział 4) kopiuje podzbiór $\vec{v}_i$ do lokalnej tablicy rankingu na stosie (maks. $N_R \times 3$ floatów), co izoluje ranking od kolejnej aktualizacji. Taki podział ogranicza ryzyko wycieków pamięci (brak ciągłych **new/delete** przy nadpisywaniu stanów sal) i spełnia wymóg instrukcji o **ograniczeniach pamięciowych** oraz wydajności odpytywania: $t_{\text{read}} = \mathcal{O}(N_R)$, $t_{\text{update}} = \mathcal{O}(N_R \cdot C_{\mathcal{F}})$, gdzie $C_{\mathcal{F}}$ to koszt mediany i krótkiej FFT na salę.

[!] TABELA DO UZUPEŁNIENIA – POMIARY TERENOWE [!]

Poniższą tabelę należy wypełnić rzeczywistymi wartościami O_i , S_i , D_i , L_{Aeq} oraz Ψ_i dla wybranych sal po zakończeniu akwizycji. W tekście raportu nie podajemy tu liczb wyników — jedynie strukturę zapisu.

Tabela 2: Szablon deskryptorów hybrydowych dla wybranych sal Wydziału MiNI PW (wartości do uzupełnienia po pomiarach).

Sala / strefa	$C_{\max}$	O_i	S_i	D_i	L_{Aeq} [dB]	Ψ_i	Uwagi
Sala 107	?	?	?	?	?	?	?
Sala 329	?	?	?	?	?	?	?
Salka biblioteczna (np. I)	?	?	?	?	?	?	?
Salka biblioteczna (np. II)	?	?	?	?	?	?	?
Pokój JetBrains / strefa wspólna	?	?	?	?	?	?	?

Po uzupełnieniu Tabeli 2 planujemy:

- porównanie par sal o zbliżonym O_i , lecz rozbieżnym S_i — test semantycznej pustki surowej liczby osób;
- weryfikację, czy sale z wysokim D_i są rzadziej wybierane przez profil „Cicha nauka” w testach wyszukiwania (Rozdział 4);
- oszacowanie $L_{\min}$, $L_{\max}$, $D_{\max,i}$ oraz parametru λ na podstawie rozkładów z pomiarów, bez wprowadzania wartości w niniejszej wersji raportu.

Pan Profesor podkreślał, by każda składowa $\vec{v}_i$ miała interpretację poznawczą: O_i — *jak tłoczno będzie za chwilę*, S_i — *czy da się tu się skupić akustycznie*, D_i — *czy ruch w sali rozprasza*. Indeks zbudowany w powyższy sposób jest mostem między Raportem 3 (ekstrakcja i filtracja sygnałów) a Raportem 4 w części algorytmicznej (ważona odległość Euklidesowa i sprzężenie zwrotne). Bez wypełnionej tabeli możemy jedynie stwierdzić, że **struktura matematyczna jest kompletna i gotowa na dane terenowe** — co jest zgodne z wymogiem rzetelnej, inżynierskiej prezentacji Etapu 4.

4 Procedury odpytywania i mechanizmy wyszukiwania

1. Co musimy przygotować (Dane)

- **Zapytanie:** Przykładowe liczby, których szuka student w aplikacji.
- **Przykład obliczeń:** Pokazać krok po kroku, jak system liczy matematyczną odległość między wymaganiami studenta a konkretną salą.

2. O czym napisać (Treść rozdziału)

- **Wybór użytkownika:** Jak zamieniamy kliknięty w aplikacji profil (np. „Cicha nauka”) na konkretne liczby, np. $\vec{q} = [0.1, 0.0, 0.1]^T$.
- **Ważona odległość Euklidesowa:** Główny wzór, z którego korzystamy do obliczenia dopasowania sali do preferencji:

$$d_W(\vec{q}, \vec{v}_i) = \sqrt{w_O(q_O - O_i)^2 + w_S(q_S - S_i)^2 + w_D(q_D - D_i)^2} \quad (19)$$

- **Podobieństwo Kosinusowe:** Inny, alternatywny sposób liczenia, o którym możemy krótko wspomnieć:

$$\text{sim}(\vec{q}, \vec{v}_i) = \frac{\vec{q} \cdot \vec{v}_i}{\|\vec{q}\| \|\vec{v}_i\|} = \frac{\sum_k q_k v_{i,k}}{\sqrt{\sum_k q_k^2} \sqrt{\sum_k v_{i,k}^2}} \quad (20)$$

- **Ocena jakości:** Jak mierzymy, czy system działa dobrze (Precyzja — czy trafnie poleca, Przywołanie — czy znajduje wszystkie dobre sale, Stopa sukcesu — czy w TOP 3 wyników jest choć jedna satysfakcjonująca sala).

3. O czym pamiętać (Uwagi Profesora)

- **Wyniki przyjazne dla ludzi:** Wyniki z wzorów matematycznych muszą być ostatecznie zamieniane w aplikacji na zrozumiałe procenty (np. „85% dopasowania do Cichej nauki”), a nie zostawiane w formie niezrozumiałych dystansów euklidesowych.

5 Pierwsze testy działającej aplikacji ze studentami

Dotychczasowe rozdziały opisywały model odbiorcy, deskryptory sal i mechanizmy wyszukiwania. W Rozdziale 5 przechodzimy od architektury do **weryfikacji w terenie**: sprawdzamy, czy student korzystający z działającej aplikacji przeglądarkowej MiniInfo potrafi znaleźć salę odpowiadającą jego bieżącemu celowi oraz czy po fizycznej wizycie potwierdza zadowolenie z rekomendacji. Jest to pierwszy pełny obieg zamknięty — ankieta profilująca → ranking na podstawie $d_W(\vec{q}, \vec{v}_i)$ → wybór sali → **feedback** — oparty wyłącznie o rzeczywiste sesje na Wydziale MiNI PW, bez danych syntetycznych.

5.1 Cel i założenia badawcze

Głównym pytaniem praktycznym nie jest już „czy da się policzyć wektor $\vec{v}_i$ ”, lecz „czy *informacja semantyczna* prowadzi studenta do miejsca, w którym faktycznie chce przebywać”. Przyjmujemy następujące założenia metodologiczne:

- użytkownik wypełnia ankietę z Rozdziału 2 (lub wybiera profil skrócony) *przed* wyszukaniem;

- system prezentuje listę sal posortowaną według malejącego dopasowania P_i (mapowanie z d_W , patrz szkic Rozdziału 4);
- student **sam decyduje**, do której rekomendowanej sali pójdzie (nie wymuszamy pierwszego wyniku);
- po co najmniej kilkunastominutowym pobycie w sali zgłasza w aplikacji, czy jest **zadowolony** z dopasowania, oraz — opcjonalnie — krótki powód niezadowolenia.

Taki protokół wiąże warstwę obliczeniową z **subiektywną oceną odbiorcy**, zgodnie z celem Ćwiczenia 4 PTI (konfrontacja metod z realnym doświadczeniem użytkownika). Pan Profesor podkreślał, że ostateczna weryfikacja należy do człowieka na miejscu — niniejszy rozdział dokumentuje, jak tę zasadę zoperacjonalizowaliśmy w aplikacji.

5.2 Protokół eksperymentu terenowego

Badanie przeprowadziliśmy w wybranym tygodniu semestru (data: ?) na terenie Wydziału MiNI PW, w godzinach o podwyższonym ruchu studentów (przerwy międzyblokowe oraz popołudniowa nauka własna). Pojedyncza sesja testowa obejmowała sekwencję kroków:

1. **Rekrutacja i krótkie wprowadzenie** (~ 2 min): wyjaśnienie celu, brak oceny „egzaminacyjnej”, zgoda na anonimowy zapis odpowiedzi.
2. **Ankieta profilująca** w aplikacji (Rys. 1): wybór celu wizyty, wrażliwości na hałas i tolerancji na ruch — mapowanie na $\vec{q}$ i $\vec{w}$ według Tabeli 1.
3. **Wyszukiwanie sal**: prezentacja rankingu z procentem dopasowania (Rys. 2); zapis identyfikatora sali wybranej przez studenta oraz pozycji k na liście (czy wybrał TOP-1, TOP-2, TOP-3).
4. **Wizyta w sali**: student udaje się do wskazanej przestrzeni i spędza w niej minimum ? minut (czytanie, praca na laptopie lub odpoczynek — zgodnie z wybranym profilem; wartość progu do ustalenia w protokole).
5. **Feedback końcowy** w aplikacji: odpowiedź na pytanie dominujące „Czy jesteś zadowolony z wyboru tej sali?” oraz — przy odpowiedzi negatywnej — zaznaczenie przyczyny z listy zamkniętej (za głośno, za tłoczno, za duży ruch, inna przyczyna).

Każda sesja otrzymała unikalny identyfikator `session_id`, powiązany ze znacznikiem czasu, profilem ankiety, salą docelową oraz surowymi de-skryptorami $\vec{v}_i$ z indeksu w chwili wyszukiwania (do późniejszej analizy rozbieżności). Dane surowe zapisano w arkuszu zbierającym oraz w logu serwera aplikacji — szczegóły liczbowe uzupełnimy po konsolidacji plików (Tabele 3–5).

5.3 Uczestnicy i charakterystyka próby

W testach wzięło udział $N = ?$ studentów Wydziału MiNI PW (stan na dzień zamknięcia akwizycji). Próba obejmowała osoby z różnych lat studiów i kierunków w ramach wydziału, aby ograniczyć bias jednej grupy laboratoryjnej. Poniższa tabela zostanie uzupełniona po przetworzeniu kwestionariusza demograficznego:

Tabela 3: Charakterystyka uczestników testów terenowych aplikacji MiniInfo ($N = ?$).

Cecha	Wartość	Uwagi
Liczba ukończonych sesji (feedback wysłany)	?	?
Udział kobiet / mężczyzn	?% / ?%	?
Rok studiów (mediana)	?	?
Udział profilu „Cicha nauka”	?%	z ankiety wstępnej
Udział profilu „Praca w grupie”	?%	?
Udział profilu „Relax”	?%	?

Wniosek organizacyjny: już na etapie rekrutacji zaobserwowaliśmy, że studenci chętniej kończą sesję, gdy mają **jedno** wyraźne pytanie końcowe o zadowoleniu, zamiast długiej ankiety — stąd uproszczony formularz feedbacku opisany w podsekcji poniżej.

5.4 Wyniki ankiety profilującej i wyboru sal

Przed wizytą każdy uczestnik wypełnił ankietę z Rozdziału 2. Zebrane odpowiedzi pozwolą porównać deklarowane preferencje z faktycznym wyborem sali oraz z późniejszą oceną zadowolenia. W Tabeli 4 zestawimy m.in.:

- rozkład wybranych profili i odpowiadających im wektorów $\vec{q}$;
- częstość wyboru sali z TOP-1 rankingu versus niższych pozycji;
- średnią wartość d_W dla sali wybranej w porównaniu z salą faktycznie najbliższą $\vec{q}$ (post-hoc).

Tabela 4: Zestawienie wyborów sal po wyszukiwaniu (dane do uzupełnienia).

Profil (dominujący)	Liczba sesji	Wyboru TOP-1	Wyboru TOP-2/3	Średnie d_W wybranej sali
Cicha nauka	?	?%	?%	?
Praca w grupie	?	?%	?%	?
Relax	?	?%	?%	?
Łącznie	?	?%	?%	?

Po uzupełnieniu tabeli będzie można ocenić, czy studenci ufają pierwszej rekomendacji, czy świadomie wybierają salę „gorszą matematycznie”, ale bliżej fizycznie — scenariusz typowy dla profilu „Relax”.

5.5 Feedback po wizycie: zadowolenie i zgodność z oczekiwaniami

Kluczowym elementem testów jest **zgłoszenie po wejściu do sali**. Student ocenia, czy warunki w miejscu odpowiadają temu, czego szukał podczas ankiety. Formularz feedbacku zawierał:

- pytanie binarne: „Czy jesteś zadowolony/a z wyboru tej sali?” (Tak / Nie);
- skalę 1–10 satysfakcji ogólnej (opcjonalnie, do korelacji z ocenami z Rozdziału 2);
- listę przyczyn niezadowolenia (wielokrotny wybór dozwolony przy „Nie”).

[!] WYNIKI FEEDBACKU – DO UZUPEŁNIENIA PO KONSOLIDACJI DANYCH [!]

Poniższe tabele wypełnimy rzeczywistymi liczbami z zebranych sesji. W niniejszej wersji raportu podajemy wyłącznie strukturę analizy i wnioski jakościowe, bez wstawiania konkretnych procentów.

Tabela 5: Podsumowanie zadowolenia po wizycie w sali rekomendowanej przez aplikację.

Profil	Sesje z feedbackiem	Zadowoleni (Tak)	Niezadowoleni (Nie)
Cicha nauka	?	?%	?%
Praca w grupie	?	?%	?%
Relax	?	?%	?%
Łącznie	?	?%	?%

Tabela 6: Przyczyny zgłoszonego niezadowolenia (wielokrotny wybór; $N_{\text{niezadow.}} = ?$).

Przyczyna	Udział wśród odpowiedzi „Nie”
Za głośno (hałas / rozmowy)	?%
Za tłoczno (brak miejsca / przepełnienie)	?%
Za duży ruch / przechodzenie osób	?%
Sala nie odpowiadała celowi wizyty (inne)	?%
Inna przyczyna (pole tekstowe)	?%

Wnioski do sformułowania po uzupełnieniu danych: oczekujemy, że profil „Cicha nauka” będzie najbardziej wrażliwy na rozbieżność między niskim L_{Aeq} a wysokim Ψ_i (Rozdział 3) — student może subiektywnie odczuwać gwar mimo „umiarkowanego” poziomu decybeli. Profil „Praca w grupie” powinien częściej akceptować wyższe S_i , o ile O_i nie przekracza progu komfortu. Bez wprowadzania liczb w tym miejscu stwierdzamy jedynie, że **zebrany feedback jest materiałem walidacyjnym** dla wag $\vec{w}$ i progów normalizacji, a nie tylko dodatkiem do interfejsu.

5.6 Zbieranie błędów i rozbieżności między sensorem a percepcją

Nie każda sesja kończy się odpowiedzią „Tak”. Część niezadowolenia wynika z **ograniczeń toru pomiarowego** (opóźnienie aktualizacji indeksu, okno mediany W , brak widzenia chwilowego wzrostu hałasu), a część z **decyzji użytkownika** (wybór sali „bliżej”, nie „lepszey”). W protokole rejestrowaliśmy uproszczoną klasyfikację *typu rozbieżności* dla sesji z negatywnym feedbackiem:

- **Błąd semantyczny rankingu** (E_{rank}): d_W wskazało salę daleką od $\vec{q}$, lecz student i tak tam poszedł (np. bliskość korytarza) — ocena negatywna dotyczy raczej infrastruktury niż algorytmu.
- **Błąd aktualności danych** (E_{time}): stan sali zmienił się między wyszukiwaniem a wejściem (np. wejście grupy w przerwie 15-minutowej).
- **Błąd deskryptora akustycznego** (E_{sound}): niskie S_i w indeksie, wysoka subiektywna irytacja — typowy przypadek dominacji mowy (Ψ_i) niedoszacowanej w agregacie.
- **Błąd obłożenia / dynamiki** (E_{occ}): rozbieżność O_i lub D_i względem odczuwanego tłoku i ruchu.

Dla każdej sesji z “Nie” zespół mógł przypisać co najwyżej jedną kategorię dominującą — wartości procentowe w Tabeli 7. Nie prowadzimy tu pełnego rejestru stack trace’ów aplikacji; chodzi o **metrykę jakości informacji**, nie o debugowanie UI. Po zebraniu danych pozwoli to oszacować, który tor (czas, dźwięk, obciążenie) wymaga pierwszej korekty w kolejnej iteracji projektu.

Tabela 7: Klasyfikacja dominującej przyczyny niezadowolenia (sesje z feedbackiem „Nie”; do uzupełnienia).

Typ rozbieżności	Udział
E_{rank} — ranking / wybór sali	?%
E_{time} — nieaktualność danych	?%
E_{sound} — hałas / widmo mowy	?%
E_{occ} — obciążenie / dynamika	?%

5.7 Powiązanie z oceną skuteczności wyszukiwania (Rozdział 4)

Zebrane sesje stanowią empiryczną podstawę do późniejszego policzenia metryk IR zapowiedzianych w szkicu Rozdziału 4. Dla każdej sesji można zdefiniować etykietę relewantności: sala wybrana przez studenta jest **trafna**, jeśli feedback = „Tak” oraz (opcjonalnie) $d_W < \varepsilon$. Zbiór tak oznaczonych sesji pozwoli wyliczyć Precision@ K , Recall@ K i stopę sukcesu bez sztucznego nadawania trafności wyłącznie z matematyki. Szczegółowe wzory i wartości liczbowe pozostawiamy do uzupełnienia po przesłaniu kompletu arkuszy — w tym rozdziale dokumentujemy **protokół i jakość zebranego materiału**, nie finalną ocenę procentową systemu.

5.8 Wnioski wstępne i ograniczenia badania

Pierwsze testy z udziałem studentów potwierdzają, że aplikacja MiniInfo jest używalna w realnym cyklu „szukam → idę → oceniam”. To ważny krok względem poprzednich raportów, w których dominowały symulacje sygnału i opisy sensorów. Jednocześnie raportujemy ograniczenia uczciwie:

- próba $N = ?$ nie jest jeszcze reprezentatywną randomizacją całego wydziału — wnioski mają charakter pilotażu;

- część uczestników mogła znać cel projektu (bias współpracy);
- nie wszystkie monitorowane sale miały w pełni skalibrowany tor Ψ_i w chwili testów — porównania akustyczne będą wymagały doprecyzowania w Tabeli 2;
- feedback „Tak/Nie” nie zastępuje długiej obserwacji — krótki pobyt w sali może nie ujawnić trendu przewidzianego przez $O_i(t + h)$.

Podsumowanie rozdziału: zebraliśmy ankiety profilujące, logi wyszukiwań i odpowiedzi o zadowoleniu po wizycie w sali. Tabele w tym rozdziale pozostają szablonem na liczby, które uzupełnimy po konsolidacji danych — struktura analizy jest jednak gotowa i spójna z resztą raportu. Na tej podstawie w Rozdziale 6 dokonamy syntezy Etapu 4 oraz wskażemy kierunki dalszej pracy (m.in. integracja z USOS i dalsze wykorzystanie negatywnego feedbacku do korekty $\vec{q}$).

6 Podsumowanie etapu 4

1. O czym napisać (Podsumowanie)

- **Sukces projektu:** Jak udało nam się zamienić surowe kabelki i czujniki w inteligentną, rozumiejącą studenta wyszukiwarę.
- **Testy z ludźmi:** Krótkie podsumowanie wyników testów z żywymi studentami na naszym wydziale.
- **Plany na przyszłość:** Propozycja, żeby w przyszłości połączyć nasz system z USOSem, co pozwoli przewidywać tłok pod salami na podstawie oficjalnego planu zajęć.

2. O czym pamiętać (Uwagi Profesora)

- **Bądźmy szczerzy:** Trzeba opisać też wady systemu i sytuacje brzegowe, w których on się po prostu gubi. Raport naukowy nie może być bezkrytyczną laurką dla naszego kodu.

Podział prac

- Rozdział 1 (Odpowiedź na uwagi do Raportu 3) – Imię Nazwisko
- Rozdział 2 (Modele Odbiorcy i Ankieta) – Imię Nazwisko

- Rozdział 3 (Deskryptory i Indeks) – Imię Nazwisko
- Rozdział 4 (Algorytmy Wyszukiwania) – Imię Nazwisko
- Rozdział 5 (Pierwsze testy aplikacji ze studentami) – Imię Nazwisko
- Rozdział 6 (Weryfikacja i Podsumowanie) – Imię Nazwisko
- Redakcja techniczna i kompilacja LaTeX – Imię Nazwisko